

Functional Requirement: FR.001 - Login Aplikasi Manajemen YSQ

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.001 - Login Aplikasi Manajemen YSQ** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini adalah gerbang akses yang wajib dilalui oleh semua pengguna (Siswa, Pengajar, Staf, dan Manajemen) untuk masuk ke dalam sistem.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan mekanisme *login* yang aman menggunakan *username* (atau e-mail) dan *password*. Setelah otentikasi berhasil, sistem harus mengidentifikasi peran pengguna (**Role**) dan mengarahkan mereka ke *dashboard* yang sesuai dengan hak akses mereka.

3. User Stories

- Sebagai **Pengguna (Siswa/Pengajar/Staf)**, saya ingin memasukkan kredensial saya untuk mendapatkan akses yang aman ke fitur-fitur yang menjadi hak saya.
- Sebagai **Pengguna**, saya ingin mendapatkan pesan kesalahan yang jelas jika saya gagal *login* (misalnya: *username* salah atau *password* salah).
- Sebagai **Pengguna**, saya ingin ada mekanisme pemulihan *password* jika saya lupa.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Halaman Login

- Fungsionalitas Utama:** Formulir input untuk kredensial pengguna.
- Peran Pengguna:** Semua Peran
- Fitur Kunci/Catatan:** Tampilan harus bersih dan profesional, mendukung desain responsif.

Field List & Komponen UI

Seksi	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi
Login Form	Username / E-mail	Text Input	Wajib Diisi, Validasi format E-mail/ username
	Password	Password Input	Wajib Diisi, Password Disembunyikan

	Tombol "Login"	Button	Mengaktifkan proses otentikasi
Aksi Lain	Link "Lupa Password"	Hyperlink	Mengarahkan ke UI Pemulihan Password

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Pesan Kesalahan (Error Message)	Peran Pengguna
Kredensial	Username/E-mail harus terdaftar di sistem. Password harus cocok dengan <i>hash</i> yang tersimpan.	"Username/Email atau password salah."	Sistem
Redireksi Role	Setelah <i>login</i> sukses, sistem harus memeriksa peran pengguna dan mengarahkan ke <i>dashboard</i> yang sesuai: Siswa ke <i>Dashboard Siswa</i> , Pengajar ke <i>Dashboard Pengajar</i> , Staf/Manajemen ke <i>Dashboard Admin</i> .	N/A	Sistem
Lupa Password	Sistem melakukan verifikasi alamat email yang dimasukkan. Jika email terdaftar di sistem, sistem akan mengirimkan	"Maaf, email tersebut tidak terdaftar di sistem kami."	Sistem

	tautan reset password ke email tersebut. Jika email tidak terdaftar, sistem akan menolak permintaan reset password.		
--	---	--	--

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Keamanan:** Wajib menggunakan protokol HTTPS. Password harus disimpan dalam bentuk *hash* (misalnya, *bcrypt*).
- **Kinerja:** Proses otentikasi tidak boleh lebih dari 5 detik.
- **Usability:** Halaman *login* harus responsif dan berfungsi optimal di *browser* dan perangkat seluler.

7. Ketergantungan

- **FR.002 (Manajemen Akun Pengguna & Hak Akses):** Diperlukan untuk menyimpan dan memelihara data kredensial dan peran pengguna.
- **Modul Notifikasi:** Diperlukan untuk mengirim tautan pemulihan *password* via E-mail.

8. Asumsi

- Setiap pengguna akan memiliki satu akun dan satu peran utama untuk menentukan *dashboard* awal.
- *Username* awal untuk Siswa adalah **NIS** mereka atau E-mail terdaftar.

9. Isu Terbuka

- Apakah akan ada *login* menggunakan media sosial (Google/Facebook)? (Asumsi: Untuk saat ini, hanya *login* berbasis *username/e-mail* dan *password*).

10. Pertimbangan Masa Depan

- Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) untuk peran Staf dan Manajemen untuk keamanan tambahan.

11. Alur/Flowchart

graph TD

A([Pengguna akses Halaman Login])

%% ===== LOGIN =====

A --> B[Input Username atau Email dan Password]

B --> C{Klik tombol Login}

C -- Tidak --> B

C -- Ya --> D{Validasi Form Login}

D -- Tidak valid --> E[Tampilkan pesan error validasi]

E --> B

D -- Valid --> F{Verifikasi Kredensial}

F -- Gagal --> G[Pesan error: Username atau Password salah]

G --> B

F -- Sukses --> K[Cek Peran Pengguna]

K --> L{Role Pengguna}

L -- Siswa --> M[Redirect ke Dashboard Siswa]

L -- Pengajar --> N[Redirect ke Dashboard Pengajar]

L -- Staf atau Manajemen --> O[Redirect ke Dashboard Admin]

%% ===== LUPA PASSWORD =====

A --> P[Klik Lupa Password]

P --> Q[Input Email]

Q --> R{Validasi Email}

R -- Tidak valid --> S[Tampilkan pesan error email]

S --> Q

R -- Valid --> T{Email terdaftar}

T -- Tidak --> U[Pesan: Email tidak terdaftar]

U --> Q

T -- Ya --> V[Generate token reset password]

V --> W[Kirim link reset ke Email]

W --> X{[Pengguna buka link reset]}

X --> Y[Input Password Baru dan Konfirmasi]

Y --> Z{Validasi Password Baru}

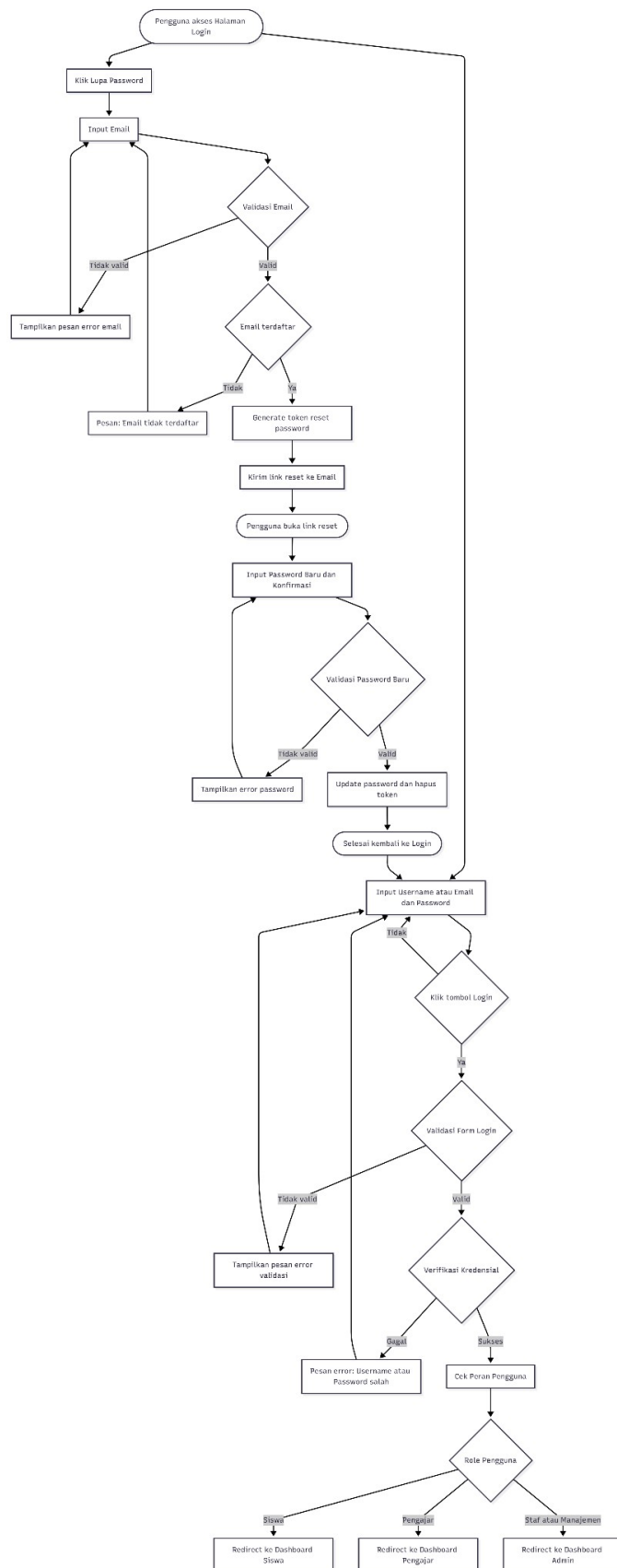
Z -- Tidak valid --> AA[Tampilkan error password]

AA --> Y

Z -- Valid --> AB[Update password dan hapus token]

AB --> AC{[Selesai kembali ke Login]}

AC --> B



Test Scenario: FR.001 - Login Aplikasi Manajemen YSQ

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Login / Otentikasi Pengguna (FR.001)
Tester	-
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR001-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.001	Sistem harus menyediakan mekanisme login yang aman menggunakan username/email dan password, mengidentifikasi Peran (Siswa, Pengajar, Staf, Manajemen), dan mengarahkan ke dashboard yang sesuai.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop & Mobile Responsive)
Sistem Operasi	Windows 10 / Android
Browser (jika relevan)	Chrome v126

Konektivitas	Wi-Fi

Data Uji (Test Data) yang Digunakan:

- Username (atau E-mail) & Password valid untuk setiap Peran: **Siswa, Pengajar, Staf, dan Manajemen.**
- Username/E-mail yang **tidak terdaftar.**
- Password yang **salah/tidak cocok.**
- Akun yang diatur agar **terkunci** (untuk pengujian pemulihan).
- E-mail yang terdaftar untuk fungsi Lupa Password.

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses melalui URL utama.
- Koneksi internet stabil.
- Data kredensial dan Peran pengguna sudah tersimpan di sistem (FR.002).
- Sistem Notifikasi (E-mail) berfungsi untuk fitur Lupa Password.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

TS-CASE-001: Login Berhasil & Redireksi Role (Siswa)

Tujuan Pengujian	Memastikan pengguna dapat login sukses dan diarahkan ke Dashboard.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Buka Halaman Login (UI 4.1). 2. Masukkan E-mail/Username Siswa yang valid. 3. Masukkan Password Siswa yang valid. 4. Klik tombol "Login".
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem langsung mengarahkan pengguna ke Dashboard Siswa.
Hasil Aktual (Actual Result)	
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

TS-CASE-002: Login Berhasil & Redireksi Role (Pengajar)

Tujuan Pengujian	Memastikan pengguna Pengajar dapat login sukses dan diarahkan ke Dashboard Pengajar.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Ulangi Langkah 1-3 menggunakan E-mail/Username dan Password Pengajar yang valid. 2. Klik tombol "Login".
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem langsung mengarahkan pengguna ke Dashboard Pengajar .
Hasil Aktual (Actual Result)	
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

TS-CASE-003: Login Gagal dengan Username/Email Tidak Terdaftar

Tujuan Pengujian	Memastikan sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai jika kredensial tidak ditemukan.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Masukkan Username/Email yang tidak terdaftar 2. Masukkan Password. 3. Klik tombol "Login".
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem tetap di Halaman Login dan menampilkan pesan: <i>"Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi admin."</i>

Hasil Aktual (Actual Result)	
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

TS-CASE-004: Verifikasi Pemulihan Password (Lupa Password)

Tujuan Pengujian	Memastikan pengguna dapat mereset password melalui tautan Lupa Password.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Klik tautan "Lupa Password". 2. Masukkan E-mail terdaftar (misal: Pengajar). 3. Verifikasi sistem mengirim tautan reset. 4. Akses tautan dari E-mail dan atur Password baru (minimal 6 karakter). 5. Coba login menggunakan Password yang baru diatur.
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem menampilkan pesan “ <i>User/E-mail atau password salah</i> ”. Pengguna berhasil login dengan Password yang baru.
Hasil Aktual (Actual Result)	
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

- Sesi pengguna yang berhasil login tetap aktif hingga timeout, logout, atau penguncian.
- Log audit mencatat semua upaya login (berhasil dan gagal).
- Akun yang terkunci dinonaktifkan sementara dan baru dapat dicoba lagi setelah 5 menit.
- Password baru pengguna di-hash dan disimpan dengan aman.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Jumlah Skenario Diuji	-
Jumlah Skenario Lulus	-
Jumlah Skenario Gagal	-
Jumlah Skenario Diblokir	-
Kesimpulan Umum	-